

Recommandations - usages ultérieurs de la base Heurist sur les factures Rondel :

Ce document est un livrable de recommandations visant à expliquer comment a été créée cette base de données, et à donner des recommandations sur ses usages ultérieurs.

Partie I. Typologie des factures Rondel

La base de données est prévue pour accueillir un maximum d'informations issues des factures produites par les librairies dans lesquelles Rondel se fournissait pour constituer sa collection. Ces factures sont très hétérogènes, que ce soit dans leur structure, dans la densité ou dans la qualité des informations qu'elles contiennent, mais l'échantillon étudié dans le cadre de mon stage a permis d'en dégager plusieurs types, plus ou moins représentatifs et qui ne doivent pas être exploités de la même manière.

Tout d'abord, certaines factures contiennent beaucoup d'informations, plutôt ordonnées et faciles à lire. Elles sont donc particulièrement intéressantes à exploiter, car on peut en extraire beaucoup de données. C'est le cas d'une partie des factures produites par le libraire Hermal, dont voici un exemple :

LIBRAIRIE DE L'ANCIEN TEMPS
LIVRES RARES ET CURIEUX EN TOUS GENRES
ESTAMPES
ACHAT DE LIVRES ET DE BIBLIOTHÈQUES AU COMPTANT
49, Rue de la Victoire (9^e Arr^e)

*Reçu de
19, rue de la Victoire*

Monsieur Auguste Rondel Doct^r
2 Place St-François
Marseille
PARIS, le 13 Oct 1904

1469	Alph. Lemerai. Drame. L'homme	2	90
732	Géographie dramatique	1	"
71	Effet de la sympathie - roman	3	"
5368	Lesenon. (Bures), 5 vol.	7	50
7117	Mercier. Théâtre, 4 vol.	10	"
5909	Les Philosophes mangés	1	50
4682	Sauvage. Drame dramatique	2	"
6471	Scribe. Comédies	4	"
12894	Grand Saut. L'art	3	50
5373	Comédie, par P. Benoist	3	50
4852	La Réforme en 1560	3	50
812	Ledoux. Recueil de facies	4	50
1132 L.	Travaux de M. de B. (caennais)	3	"
3570	Le mariage de mariage	10	"
6005	Œuvres de Frédéric Schlegel	2	"
1641	Œuvres de P. de B.	1	"
	Somme 56.25		56.25
	Don 2.35		58.60
	Paié 58.60		58.60

*Mandé
19/12*

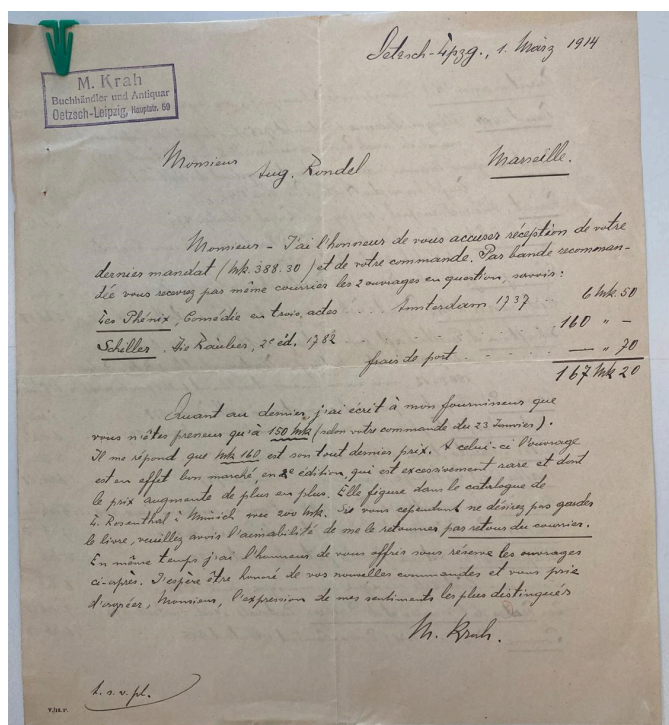
Librairie de l'Ancien temps (Paris), facture du 13 octobre 1904 (BnF ASP, RCOL-1(219)).

D'autres factures sont difficilement lisibles et ne sont pas très structurées. Il arrive aussi que les informations soient peu précises ou qu'il y ait des ratures. Ce genre de document est difficile à exploiter et demande une attention particulière.

ANTIQUARIAT HANS ROTHSCILD		
KÖLN, MARSPFORTENGASSE 5		
FERNSPRECHER ANNO 3397		
1554		
Bibliothèque de l' Arsenal Paris. 1 Rue de Lully		
Am 30. Oktober 1928.		
1	Trolland, d. Dramen d. Hans Kayser	4. 25
1	Hollriegel Hollywood Bilderbuch	3. 80
1	Jahrb. d. mitt. Landeskultur	2. 40
1	60 Jahre Neues Theater Leipzig	1. -
1	Groß hintergrund	1. 70
1	Hollriegel Hollriegel Einfluss	3. 20
1	Woon, Real Sarah	20. -
1	Rab, Der Schauspieler v. s. Hans	- 45
1	Springer & Gesch. d. dt. Lesers	10. -
1	zukünft. d. dt. Bühne	1. 25
1	Rab Chorist	9. -
1	Re. der Mensch v. Re.	14. -
1	Widmann Real d. Revolution	4. 50
1	Bruchst. Tolstoy	10. -
1	Wai-Rodeg, Hamlet-Mitteilungen	2. 50
1	Epis. zu dram. Handlung	3. -
1	" " " Galotti	2. 40
1	Krimbach d. Transkripte	8. -
4	Re. Skizzen zusammen	60. -
	(Re. folgt dieser Tage)	
1	Julien-Biller d. mus. Theater	85. -
1	dt. Bühnen Spielplan halbjährlich	9. -
	(ges. 33. Jahrg. Heft 1. Sept. 1928)	
1	dt. deutsche Bühne pro Quartal	4. -
	ges. 10. Jahrg. Heft 10, 11, 12, 13, 14	
BANKKONTO: SAL. OPPENHEIM JUN. & CIE., KÖLN		
POSTSCHECKKONTO: KÖLN NR. 55202		
259. 60		

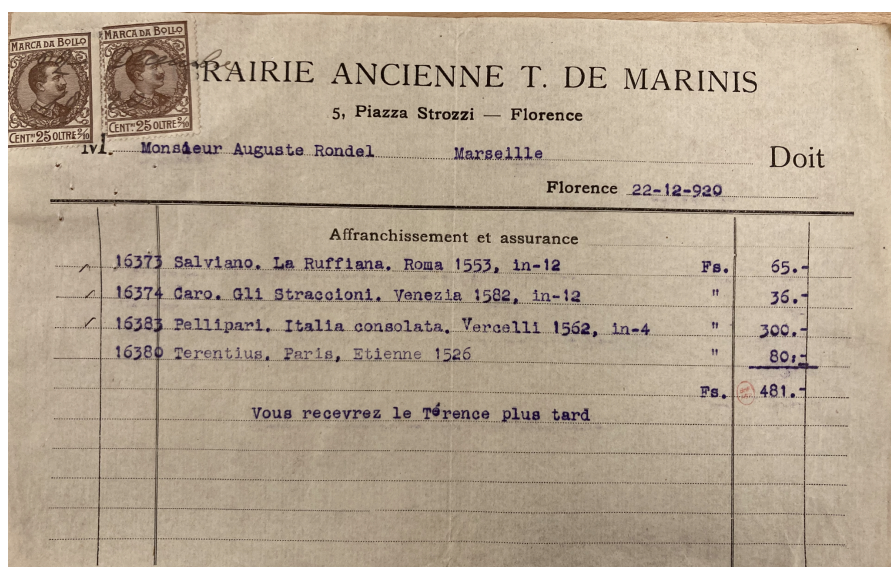
Librairie Hans Rothschild (Cologne), facture du 30 octobre 1928 (BnF ASP, RCOL-1(375)).

Dans certains cas, la distinction n'est pas très nette entre la facture et la correspondance entre Rondel et le libraire. Les lignes de facture sont incluses dans le corps de la lettre.



Librairie M. Krah (Leipzig), facture du 4 mars 1914 (RCOL-1(223)).

De rares factures ont la particularité d'être imprimées. Elles sont en général assez bien structurées et comportent souvent les mêmes informations.



Librairie T. de Marinis (Florence), facture du 22 décembre 1920 (RCOL-1(121)).

Partie II. Méthodologie pour l'exploitation des factures

I. Règles pour la transcription

Qu'elle soit manuelle ou automatique, la transcription des données qui se trouvent dans les factures nécessite de respecter certains principes, qui assurent l'intégrité du corpus exploité, et garantissent une cohérence dans les objectifs de la base de données, en vue de ses usages ultérieurs.

Comme le but est d'exploiter les données issues de ces factures, la pratique principale à respecter est la transcription littérale et exacte du texte écrit dans les factures. Si l'on ajoute des informations extérieures aux factures, il convient de les sourcer. Plusieurs champs de la base, détaillés ci-dessous, sont prévus à cet effet.

II. Méthodologie pour la transcription automatique

Même si j'ai essayé plusieurs modèles d'IA pour transcrire automatiquement les factures, le modèle le plus performant et le plus simple d'utilisation reste Gemini, l'assistant IA de Google.

La marche à suivre est très simple. Il suffit d'ouvrir Gemini, l'outil conversationnel de Google, d'y insérer la facture que l'on souhaite transcrire, et de lui fournir le prompt suivant :

Voici une page de facture, peux-tu en extraire les informations sous forme de fichier csv ?

structure l'information dans les colonnes suivantes : titre, auteur, lieu, éditeur, date, devise d'origine, prix oeuvre, nombre volumes/unités/fascicules, nombre exemplaires, numéro du catalogue, langue, format, commentaire oeuvre, H-ID facture, Série/sous-série

mets uniquement des nombres entiers pour le nombre de volumes et le nombre d'exemplaire

écris simplement le nom de la devise, sans abréviation

mets la devise au singulier et sans majuscule

Dans la colonne "H-ID facture", ajoute [l'identifiant Heurist de la facture concernée] sur toutes les lignes

fais en sorte que les dates respectent le format date, ou mets "circa" quand c'est une date approximative

Cherche les titres dans le catalogue général de la BnF, et si tu les trouves, écris dans "type_de_notice" à quelle catégorie l'oeuvre appartient parmi les suivantes :

archives

dessin

estampe

monograph
ie

périodique

photograph
ie

reliure

et vois si une de leurs cotes correspond aux intervalles suivants :

RA (Fêtes)

RA1-87 (Pyrotechnie)

RA2 1-125 (Châteaux)

RA3 1-387 (Spectacles de cour en France)

RA4 1-1788 (Fêtes et entrées françaises)

RA5 1-1574 (Fêtes et entrées italiennes)

RA6-RA17 (Fêtes et spectacles de cour : Allemagne, Autriche, Angleterre, Espagne, Belgique, ...)

RAE (Estampes : fêtes, spectacles de cour)

RE (Théâtre étranger)

RE 1-1314 (Théâtre grec)

RE 11200-11999 (Théâtre américain)

RE 12000-15349 (Théâtre allemand)

RE 1315-1934 (Théâtre latin)

RE 15371-15752 (Théâtre hollandais)

RE 15756-15807 (Théâtre flamand)

RE 15816-17131 (Théâtre belge)

RE 17151-17917 (Théâtre d'Europe centrale et des Balkans)

RE 17918-18592 (Théâtre russe)

RE 18593-18599 (Théâtre ukrainien)

RE 18610-19579 (Théâtre scandinave)

RE 1935-2458 (Théâtre oriental)

RE 19581-20126 (Théâtre suisse)

RE 2459-6055 (Théâtre italien)

RE 6056-7199 (Théâtre espagnol)

RE 6961-7024 (Théâtre portugais)

RE 7125-7182 (Théâtre latino-américain)

RE 7200-11199 (Théâtre anglais)

RE 10993-11063 (Théâtre irlandais)

RE 7578-8838 (Théâtre élizabethain)

RE 7893-8788 (Shakespeare)

RF (Théâtre français)

RF 1-962 (Théâtre français - Moyen Age)

RF 15200-19899 (Théâtre français - XVIIIè siècle - Révolution)

RF 1578-7390 (Théâtre français - XVIIè siècle)

RF 19900-36993 (Théâtre français - XIXè siècle : 1800-1850)

RF 36994-49478 (Théâtre français - XIXè siècle : 1850-1890)

RF 49501-75078 (Théâtre français - XXè siècle : 1890-1936)

RF 7391-11135 (Théâtre français - XVIII^e siècle)

RF 75101-75688 (Théâtre des Jésuites)

RF 75701-76368 (Fêtes de province)

RF 76369-81107 (Théâtre des provinces et des colonies)

RF 81108-81978 (Théâtre de plein air)

RF 82311-82608 (Théâtre aux armées)

RF 82610-84553 (Théâtre de société)

RF 84554-86924 (Théâtre pour la jeunesse)

RF 87010-87242 (Noëls)

RF 87250-87516 (Théâtre de la passion)

RF 87520-87935 (Jeanne d'Arc)

RF 87940-88093 (Napoléon)

RF 963-1577 (Théâtre français - XVI^e siècle)

RJ (périodiques, mémoires, histoires littéraires)

RJ 1-540 (Périodiques français)

RJ 1300-3039 (Histoire littéraire : genres)

RJ 3040-3491 (Cercles, sociétés littéraires, presse)

RJ 3600-4401 (Critique dramatique)

RJ 4402-4839 (Genres dramatiques)

RJ 550-625 (Périodiques étrangers)

RJ 760-1277 (Mémoires et biographies)

RK (Cinéma)

RK 1358-15395 (Liste alphabétique de films et suppléments)

RK 15396-16531 (Sources littéraires et adaptations de films)

RK 16600-19614 (Acteurs de cinéma)

RK 19620-19973 (Périodiques français et étrangers)

RK1-1357 (Généralités sur le cinéma, matériel publicitaire de films, production)

RO (Musique)

RO 1-586 (Généralités sur la musique)

RO 13101-13372 (Carnaval)

RO 13383-13853 (Marionnettes, Guignol, Ombres)

RO 13860-16444 (Chanson, Music-hall, Cabaret)

RO 1559-2182 (Commedia dell'arte, Théâtre de la foire, Opéra-comique)

RO 16445-16461 (Revue de music-hall)

RO 16480-17586 (Cirque)

RO 17590-17857 (Sports, Tauromachie, divers)

RO 17900-19151 (Revue)

RO 2267-4488 (Compositeurs français)

RO 4490-5975 (Art lyrique français)

RO 587-1558 (Opéra)

RO 6000-7662 (Musique allemande)

RO 6713-7400 (Wagner)

RO 7670-9673 (Musique des autres pays)

RO 9700-13100 (Danse)

RT (Histoire du théâtre)

RT 1-1405 (Histoire du théâtre)

RT 11451-13266 (Architecture)

RT 1406-1704 (Histoire des théâtres)

RT 4781-11418 (Acteurs)

Si c'est le cas, écris l'intervalle auquel l'œuvre appartient dans la colonne "Série-sous-série".

NB : Il est très important d'avoir rempli au préalable un enregistrement "facture", pour avoir généré l'identifiant Heurist de la facture concernée, et pour pouvoir le renseigner dans le prompt, à l'endroit indiqué.

Il est également possible de transcrire plusieurs factures en même temps avec Gemini. Pour cela, il suffit d'appliquer le même prompt, mais en demandant à Gemini d'ajouter, dans la colonne "facture H-ID", les identifiants correspondant à chaque date.

Ex :

Dans la colonne "H-ID facture", ajoute 1718 sur toutes les lignes pour les factures datant du 12 novembre 1919, 1719 sur toutes les lignes pour celles datant du 4 novembre et 1720 sur celles datant du 13 octobre.

Partie III. Les différents moyens d'alimenter la base

I. Saisie de données

Définition : Écrire les informations à la main dans le logiciel Heurist. Comme les factures Rondel sont difficiles à traiter et n'étaient pas numérisées au départ, il s'agissait du mode d'entrée privilégié des données dans la base.

A) + et -

Avantages :

- Très simple d'utilisation : il faut juste saisir les informations à la main dans la base ! les seules difficultés qu'on est susceptible de rencontrer sont plutôt liées à la transcription
- On peut contrôler précisément ce qu'on transcrit
- Aucun obstacle technique possible (pas d'import de données en masse)

Inconvénients :

- Travail très long : il ne serait pas envisageable de saisir tout le corpus à la main.

B) Dans quelles circonstances l'utiliser ?

La saisie à la main est idéale lorsqu'on souhaite transcrire des factures :

- qui ont des degrés d'informations variables et hétérogènes (dont les niveaux d'information diffèrent au sein d'une même facture par exemple)
- qui ne sont pas forcément bien structurées (pas sous forme tabulaire par exemple)

Ex : lignes de factures incluses dans une lettre. Il faut donc privilégier la saisie à la main, car les données ne sont pas structurées de manière à pouvoir être converties en format csv.

C) Guide complet pour la saisie de données dans la base

Pour saisir des informations dans la base, il faut utiliser la fonction "Populate" du logiciel, puis "Add Record" et sélectionner le type d'enregistrement que l'on veut remplir.

Si on souhaite renseigner les factures d'un nouveau libraire, il est préférable de respecter un certain ordre dans la saisie, car les tables de la base (désignées dans heurist sous le nom de "Record Type") sont liées entre elles.

Voici comment remplir les différentes tables de la base :

table "librairie"

- elle est faite pour renseigner des informations sur le libraire.

=> "nom" : Sert comme son nom l'indique à renseigner le nom de la librairie.

=> "succursale" sert à renseigner les établissements qui dépendent d'une librairie. Il s'agit d'un champ de type "relationship marker", c'est-à-dire un lien entre deux enregistrements. Ici, le but est de lier ensemble deux enregistrements "librairie" pour indiquer que l'une est la succursale de l'autre.

Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur "Add relationship to librairie", puis de renseigner le type de relation "ApourSuccursale" parmi les choix possibles, et de sélectionner l'autre librairie impliquée. Il faut savoir qu'une relation "ApourSuccursale" entre une librairie et une autre générera automatiquement une relation inverse "EstSuccursaleDe", et réciproquement.

Ce champ permet de modéliser les liens entre les librairies et leur succursales sous la forme d'un graphe, visible en cliquant sur "Network" depuis la table "librairie" dans l'onglet "Explore".

=> "adresse succursale" : Il convient aussi de préciser dans cette table l'adresse de la librairie, si celle-ci est la succursale d'une autre.

=> "spécialité" : Décrit la spécialité du libraire. Il faut remplir ce champ avec les indications écrites sur la facture concernant le libraire.

=> "Id librairie" : Identifiant unique pour chaque enregistrement, généré automatiquement.

Une fois que le remplissage de la table est terminé, appuyez sur le bouton "Save + close" pour enregistrer les informations saisies..

table **"personne"** :

=> **"Id_personne"** : Identifiant unique pour chaque personne, qui se remplit automatiquement.

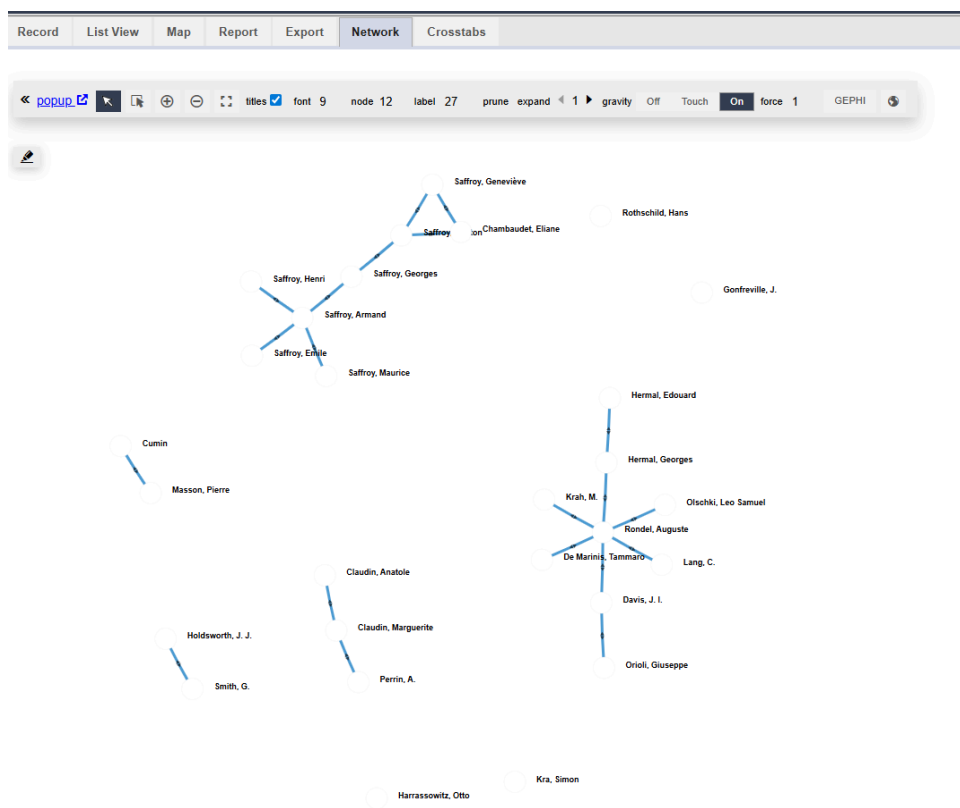
=> **"nom"** : Sert à mettre le nom de famille de la personne.

=> **"prenom"** : IDEM pour le prénom de la personne.

=> **"date_naissance"** et **"date_deces"** : N'est généralement pas trouvable dans les factures, mais sert surtout si on décide de compléter par des recherches.

=> **"etablissement"** : Champ de type Record pointer, qui fait le lien entre la table "personne" et la table "librairie".

=> **"PersonneAssociée"** : Relationship marker, qui sert à lier deux personnes entre elles grâce à un vocabulaire contrôlé. Il suffit de définir le type de relation entre les deux personnes que vous souhaitez lier (lien familial, lien d'associé.e, correspondance, ...), puis de sélectionner la personne cible. Ce champ permet de modéliser les liens entre les personnes sous la forme d'un graphe, visible de la même façon que pour le champ "succursale" de la table "librairie", mais en explorant bien sûr la table "personne".



Ensemble des liens entre les personnes indexées dans la base.

NB : J'ai choisi de saisir Auguste Rondel parmi les personnes, pour pouvoir représenter les correspondances qu'il entretient avec ses différents libraires. Ainsi, en cliquant sur "Network", on peut également voir Auguste Rondel au centre d'un réseau, constitué de tous les libraires avec qui il correspond.

=> **"notice_autorité"** : Est utile si on veut lier l'enregistrement à une notice de la BnF. Ce champ est donc prévu pour qu'on y renseigne l'identifiant ark de la notice consacrée à cette personne.

=> **"profession"** : Sert à renseigner la profession de la personne. La profession à renseigner est, sans grande surprise, presque toujours "libraire", mais cela peut aussi être utile de préciser si la personne dirige la librairie par exemple.

=> **"correspondance"** : ce champ à choix multiples contenant les options "oui" et "non" permet d'indiquer si le libraire mentionné a eu ou non une correspondance avec Rondel.

=> **"informations_biographiques"** : Ce champ sert à ajouter des informations complémentaires en tout genre, toujours en cas de recherches approfondies sur une personne.

=> "page" : N'est utile que pour indiquer la ou les pages d'où sont tirées des informations complémentaires sur des personnes, dans le cas où celles-ci viendraient d'un livre.

=> "lien_notice_zotero" : Ne sert qu'en cas de recherches complémentaires. Ce champ fait le lien avec les notices issues de la synchronisation avec zotero, logiciel libre, gratuit et open source facilitant la gestion de références bibliographiques.

Comment synchroniser Heurist et Zotero ?

- Il faut d'abord récupérer une clé API accessible sur le site zotero.org.
 - => Sur ce site, il est d'abord nécessaire de se connecter (ou de créer un compte si vous n'en avez pas encore).
 - => Une fois connecté, il faut cliquer sur votre pseudonyme (en bleu, et en haut à droite de la page), puis sélectionner "Settings" dans le menu déroulant qui s'ouvre alors.
 - => Il faut ensuite cliquer sur "Security" (à gauche), puis scroller jusqu'à la section "Applications" et cliquer sur le bouton "Create new private key".
 - => Récupérez ensuite votre clé API, et votre User ID, qui seront utiles ensuite sur Heurist.
- Ensuite, il faut retourner dans la base Heurist, puis ouvrir l'onglet "Populate", "Zotero bibliography sync" et renseigner dans un formulaire les informations obtenues dans zotero, en respectant cet ordre : "[UserID],[cléAPI]".
- Une fois la synchronisation effectuée, les données importées depuis zotero sont visibles en faisant le chemin suivant : Explore > Entities > Web bookmark (site or page).

Manage Database Properties

General information

undefined
Heurist registration number (0 = not registered) (read only)
0

Display name
BnF_ASP_Ronde
(more informative than database name at top of page)

Database picture:
Click to browse or Drag and Drop an Image
Image to represent this database. Click to browse, Drag and Drop or Ctrl+V to paste an image

Database rights statement
Please define ownership and rights here ...
(or URL to rights statement)

Name/institution of owner
(or URL to owner information)

Description of the database/content up to 1Kb
(or a URL to a stable website describing the project)

Synchronisation and Indexing

undefined
Zotero web library key(s) and IDs for synchronisation
.20827437..yQJHcflfYB5sY0bdVWKDXoqS

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS AND FOLLOW EXACTLY:
Enter as Title,UserID,GroupID,Key (comma separated values. There should be one pair of adjacent commas .,).
Separate different libraries with a pipe symbol (|)
eg. My library: 1053388..yQJHcflfYB5sY0bdVWKDXoqS | XYZ project..274684.DuFHBTVVY/hu/htJotyqBSj
EITHER enter the UserID for a personal library (obtain with https://www.zotero.org/settings/keys)
OR enter the ID for a group library (obtain with https://www.zotero.org/groups, select Group Settings, read ID from the URL).
Use blank (..) for the ID which is not required DO NOT FORGET THIS.
Access key can be obtained at https://www.zotero.org/settings/keys [Help on obtaining IDs and key](#)

File extensions to index (Field-Helper function creates records + metadata)
jpg,jpe,jpeg,jif,sid,png,gif,tif,tiff,bmp,rgb,doc,docx,odt,mp3,mp4,mpg,mpeg,mov,avi,wmv,wmz,aif,aiff,ashtx,pdf,mbltiles,mid
comma separated list

Path(s) which contain files to be indexed as multimedia records for Picasa/Field-Helper compatibility
uploaded_files
They are relative to database directory for additional directory(ies). Subdirectories are also indexed. A fieldhelper.xml file is written in each (sub)directory.

Common credentials databases
Comma-delimited list of databases which share user credentials (synchronised on user addition). Databases must mutually specify one-another

Close

Formulaire à remplir pour la synchronisation avec Zotero.

Les données issues de zotero sont donc liées à la table "personne" par le champ "lien_notice_zotero". Pour remplir ce champ, il suffit simplement de sélectionner le bon enregistrement.

Une fois que le remplissage de la table est terminé, appuyez sur le bouton "Save + close" pour enregistrer les informations saisies.

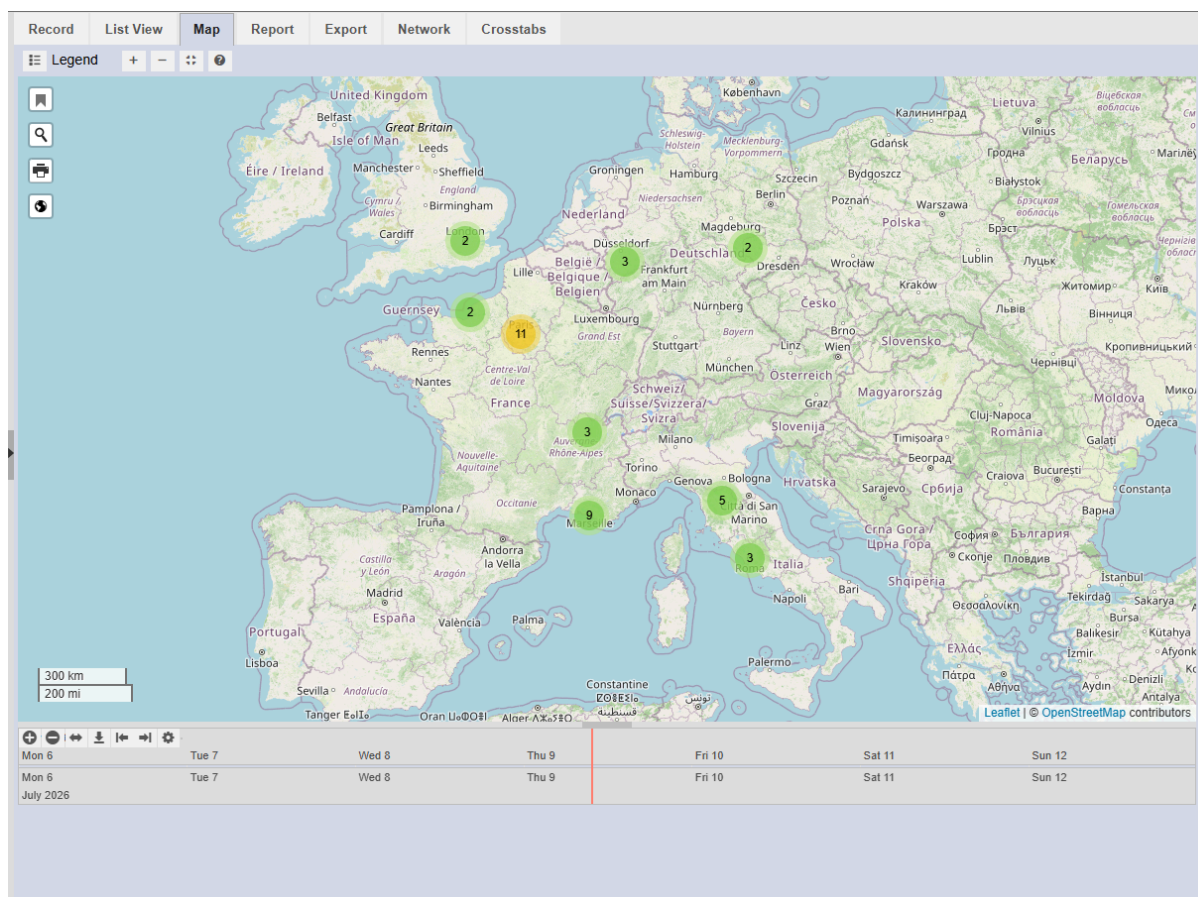
table "lieu"

- elle renseigne toutes les adresses principales des librairies. Cette table a deux utilités principales :

=> La première est de lier chaque lieu à un établissement renseigné dans la table "librairie", en indiquant à quelle période une adresse est liée à un établissement. Cela permet de différencier les différentes adresses successivement occupées par un libraire, ce qui sert surtout si une librairie déménage.

Pour cela, il faut remplir le champ "librairie" en sélectionnant d'abord l'enregistrement "librairie" auquel on veut lier le lieu, et choisir cette fois une relation de type "AppartientA". Pour préciser les dates extrêmes auxquelles l'adresse a appartenu à la librairie sélectionnée, il suffit de cliquer sur "Edit attributes", puis d'écrire les dates au bon endroit au format "YYYY-MM-DD".

=> La deuxième est de faire une cartographie des librairies auxquelles Rondel a acheté les livres de sa collection. Le champ "coordonnées_géographiques" de cette table est prévu à cet effet. Pour le remplir, il suffit de cliquer dessus, ce qui vous dirigera vers une carte OpenStreetMap. Ensuite, il faut renseigner l'adresse de la librairie dans la barre de recherche, et vous obtiendrez ses coordonnées géographiques. Il faut enfin cliquer sur "save" et les coordonnées seront enregistrées dans la base.



Cartographie des librairies indexées dans la base.

=> Les autres champs de cette table sont assez classiques : il s'agit juste d'informations sur le lieu (**adresse, ville, pays**).

=> J'ai indexé les principaux pays rencontrés pour l'instant dans un vocabulaire spécifique. Si la librairie que vous renseignez n'en fait pas partie, vous pouvez l'ajouter aux autres pays par le chemin suivant : Design => Vocabularies => My vocabularies => pays vocab. De la même façon, vous pouvez ajouter une ville en utilisant le même chemin, mais en allant dans **"villes vocab"**.

NB : Il est recommandé, lorsqu'on renseigne un pays ou une ville, d'indiquer son identifiant Geonames et le lien de la page Geonames associée. On peut le trouver en allant sur la page wikidata du lieu concerné : il s'agit d'un code à sept chiffres indiqué par le nom "Geonames ID".

Il convient d'entrer ces informations aux endroits dédiés, à savoir dans "Standard code" (mettre l'identifiant) et dans "Semantic/Reference URI" (mettre le lien de la page associée).

Edit Term to vocabulary "pays vocab"

☐ explanations

Term (label): #A Allemagne

Description: #A

Standard code: 2921044

▼ **MORE**

Semantic / Reference URI: https://www.geonames.org/2921044

Status: open

Thumbnail:

Click to browse or Drag and Drop an Image

ID: (read only) 9663 (0000-9663)

Close

Cela a plusieurs utilités. Tout d'abord, les identifiants permettent de faire un lien entre les données saisies et celles du web, et garantit donc le respect des principes FAIR, en favorisant l'interopérabilité de la base.

Une fois que le remplissage de la table est terminé, appuyez sur le bouton "Save + close" pour enregistrer les informations saisies.

table "facture"

- Elle sert à recenser chaque facture et à indiquer les principales informations à son sujet. Les finalités principales sont de faire un lien avec chaque ligne de facture (= chaque unité achetée par Rondel), et d'effectuer des calculs.

=> le champ "producteur" fait le lien entre la facture et la librairie qui la produit. Il suffit donc de sélectionner la bonne librairie, d'où la nécessité de l'avoir renseignée avant.

=> le champ "date_facture" sert, comme son nom l'indique, à renseigner la date de la facture. Il convient, comme pour les autres champs du même type, de respecter le format "date".

=> Dans "prix_total", il faut simplement mettre le montant écrit généralement en bas à droite de la facture.

=> Le champ "devise d'origine" se remplit grâce un vocabulaire contrôlé dans lequel j'ai renseigné toutes les devises vues dans les factures. Il suffit donc de sélectionner la devise dans laquelle a été payée la facture concernée.

=> Le champ "prix_total_en_francs" vise à convertir en francs les prix totaux exprimés dans chaque devise, afin de faire des calculs.

Comme il n'est pas possible de faire des calculs à l'échelle de tout un Record type avec Heurist, j'ai pu faire mes conversions en francs en exportant ma table "facture" en format csv. Je me suis également aidé du convertisseur du site Historicalstatistics.org, outil très fiable développé par des économistes du SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Cela m'a permis d'avoir la valeur de 1 franc de l'époque des factures dans les différentes monnaies.

Pour l'instant, nous avons choisi de réaliser tous nos calculs de conversion sur l'année 1920. Cette année a été choisie car elle se situe plutôt au milieu de la période représentée dans l'échantillon utilisé, et parce qu'il s'agit de l'année à laquelle Rondel a donné sa collection à l'Etat. Cette date nous semblait plutôt cohérente pour réaliser ces tests, mais le choix arbitraire d'une date fait que les calculs sont faussés et doivent plutôt être considérés comme une estimation.

La méthode pour exporter les données en csv et les réimporter ensuite est détaillée dans la partie II.2.

=> **"frais"** désigne les frais indiqués en bas de la facture, qui sont inclus dans le prix total. Ce champ se concentre sur les frais écrits sur la facture, et ne prend pas en compte les frais indiqués sur les mandats.

=> **"frais convertis en francs"** a la même utilité que **"prix_total_en_francs"**.

=> **"nombre_titres"** renvoie au nombre de titres achetés et renseignés dans la facture. Pour être sûr de remplir ce champ correctement, il suffit de compter le nombre de lignes associées à des prix. Il faut également veiller à ne pas compter comme un titre les lignes de facture entièrement barrées, ou dont les prix sont barrés.

=> Le champ **"mandat"** indique la présence ou non d'un mandat de paiement. Les mandats sont des petits papiers accrochés aux factures par des trombones, servant à indiquer que le paiement a bien été effectué. Il faut donc sélectionner "oui" si la facture est associée à un mandat de paiement, "non" s'il n'y a manifestement pas de mandat,

=> La date du paiement, à renseigner dans le champ **"date_paiement"**, est parfois écrite en dessous des lignes de la facture. Si ce n'est pas le cas, il faut écrire la date du mandat de paiement.

=> Dans **"dossier"**, il faut juste écrire la cote du dossier dans lequel est rangée la facture.

=> **"commentaire_facture"** est prévu si quelque chose d'important a été écrit sur la facture, en dehors des titres et des prix. Il n'est donc pas nécessaire d'écrire dans ce champ tous les commentaires présents sur les factures.

Une fois que le remplissage de la table est terminé, appuyez sur le bouton "Save + close" pour enregistrer les informations saisies.

Table "ligne de facture"

- centrale dans cette base de données : elle fait la liste des titres écrits sur chaque facture. Un titre correspond plus ou moins à une œuvre achetée par Rondel.

La table est divisée en trois grandes parties, chacune constituée de plusieurs champs.

- La première partie s'appelle "transcription_notice", et entend répondre au but initial de cette base de données : une transcription des informations sur les œuvres achetées par Rondel, strictement limitée à ce qui est écrit dans les factures.

=> Dans le champ "titre", il faut écrire le titre de l'œuvre tel qu'il est écrit dans les factures, même si celui-ci n'est pas précis, mal orthographié ou difficilement lisible.

=> Le champ "certitude_titre" sert à indiquer à quel point on est sûr.e de l'exactitude de ce que l'on renseigne dans le champ "titre", et est prévu pour les différents cas cités précédemment.

=> Le champ "auteur" sert à écrire l'auteur de l'œuvre. IDEM pour le champ "éditeur", si un éditeur est clairement mentionné dans la facture et différencié de l'auteur.

=> "certitude_auteur" a la même utilité que "certitude_titre".

=> Le champ "lieu" est utile si un lieu est mentionné au sujet de l'œuvre. Il peut s'agir d'un lieu d'édition, mais aussi d'un lieu de représentation en cas de pièce de théâtre.

=> Pour le champ "date", CF indications sur le format "date".

=> Comme dans la table "facture", le champ "devise d'origine" a pour but d'indiquer dans quelle devise ce titre est acheté.

=> "prix_oeuvre" indique le prix de l'œuvre. Contrairement à la table "facture", il n'y a pas de conversion en francs ici, car ce serait trop long à faire et ne serait pas d'une grande utilité. En effet, les conversions servent surtout à faire des calculs globaux, et la table "facture" est suffisante pour cela.

=> "nombre_volumes/unités/fascicules" doit être utilisé pour indiquer le nombre d'unités en lequel est divisée l'œuvre.

=> **"type_de_notice"** : Il faut choisir le type de document (demander à Hélène)

=> **"nombre_exemplaires"** ne doit pas être confondu avec "nombre volumes/unités/fascicules". Ce champ indique le nombre d'exemplaires de la même œuvre que Rondel achète.

=> **"numero_du_catalogue"** n'est pas le champ le plus utile de la base de données à ce stade. Il sert à renseigner le numéro des œuvres dans le catalogue du libraire qui la vend. Ce numéro est souvent indiqué dans la colonne la plus à gauche de la facture. Théoriquement, cela pourrait servir si on cherchait à retrouver les œuvres dans les catalogues des librairies d'où elles proviennent.

=> **"commentaire_oeuvre"** est utile si quelque chose est écrit à propos de l'œuvre vendue. Cela concerne souvent sa rareté ou son état, et vaut le coup de le saisir dans la base si cela permet d'identifier qu'une œuvre est rare ou précieuse.

Modifying record structure for ligne_de_facture (106 / 0000-106)

Fields for: **ligne_de_facture** This is an empty record. Test data entry as you develop the structure. If you want to retain the data entered, hit [Save data], otherwise [Close]

Drag to reposition
Select to navigate
Double click or to modify Export fields as CSV

Update counts

Id_ligne	Count
TRANSCRIPTION_FACTURE	615 ✓
facture	615 ✓
titre	596 ✓
certitude_titre	31 ✓
auteur	295 ✓
certitude_auteur	29 ✓
lieu	206 ✓
éditeur	103 ✓
date	293 ✓
langue	431 ✓
devise d'origine	614 ✓
prix_oeuvre	603 ✓
nombre_volumes/unités/fascicules	194 ✓
type_de_notice	251 ✓
nombre_exemplaires	233 ✓
numero_du_catalogue	326 ✓
commentaire_oeuvre	171 ✓
INFORMATIONS_CATALOGUE_GENERAL	
Série/sous-série	198 ✓
format	208 ✓
titre_notice_catalogue	33 ✓
cote_bnf_esp	82 ✓
identifiant_ark_bnf	79 ✓

Id_ligne

transcription_facture informations_catalogue_general

facture ▶ select : facture

titre

certitude_titre

auteur

certitude_auteur

lieu

éditeur

date

langue

devise d'origine

prix_oeuvre

nombre_volumes/unités/fascicules

type_de_notice

nombre_exemplaires

numero_du_catalogue

commentaire_oeuvre

- La deuxième partie, nommée **"informations_catalogue_general"**, sert à différencier, des informations transcrites des factures, celles issues du catalogue général de la BnF. En effet, si la base de données vise en premier lieu à transcrire ce qui est écrit dans les factures, elle doit aussi servir à faire le lien entre les factures et le catalogue général.

=> **"Série/Sous-série"** sert à catégoriser les œuvres, suivant la classification définie par Auguste Rondel lui-même dans son inventaire. Ce champ est un menu déroulant constitué des séries et des sous-séries qui composent la collection Rondel. A partir de la cote de l'œuvre renseignée, il suffit donc de sélectionner la bonne série ou sous-série.

=> Dans **"titre_notice_catalogue"**, il faut écrire le titre complet de l'œuvre, comme il apparaît dans le catalogue général. Cela peut pallier aux informations parfois lacunaires des factures.

=> **"cote_bnf_asp"** sert à renseigner la cote de l'œuvre au sein de la collection Rondel. Il ne faut écrire la cote que si l'exemplaire mentionné dans la facture est clairement identifié dans le catalogue.

=> **"identifiant_ark_bnf"** sert à indiquer l'identifiant ark de la notice correspondante dans le catalogue général, toujours dans le but d'associer les factures et le catalogue.

NB : Il est possible de mélanger deux types d'implémentation de données pour compléter cette table. On peut remplir la partie "transcription_notice" à la main, puis la partie "import_catalogue_general" en important en csv certaines informations depuis le catalogue général (il faut cocher "Match on columns", puis "Update existing records" sera coché automatiquement).

Drag to reposition
Select to navigate
Double click or ⚙️ to modify Export fields as CSV <<

Update counts

Id_ligne	Count
TRANSCRIPTION_FACTURE	615 ✓
facture	615 ✓
titre	596 ✓
certitude_titre	31 ✓
auteur	295 ✓
certitude_auteur	29 ✓
lieu	206 ✓
éditeur	103 ✓
date	293 ✓
langue	431 ✓
devise_d'origine	614 ✓
prix_oeuvre	603 ✓
nombre_volumes/unités/fascicules	194 ✓
type_de_notice	281 ✓
nombre_exemplaires	233 ✓
numero_du_catalogue	326 ✓
commentaire_oeuvre	171 ✓
INFORMATIONS_CATALOGUE_GENERAL	
Série/sous-série	196 ✓
format	208 ✓
titre_notice_catalogue	33 ✓
cote_bnf_asp	82 ✓
identifiant_ark_bnf	79 ✓

ligne_de_facture Show help Edit record type attributes

Constructed title ⚙️ <not yet set>

⚙️ Id_ligne

transcription_facture informations_catalogue_general +

⚙️ Série/sous-série

⚙️ format

⚙️ titre_notice_catalogue

⚙️ cote_bnf_asp

⚙️ identifiant_ark_bnf

Use the gearwheel ⚙️ to add/edit fields and headings

Une fois que le remplissage de la table est terminé, appuyez sur le bouton "Save + close" pour enregistrer les informations saisies.

- La troisième partie, appelée "normalisation", sert à saisir sous forme normalisée les champs les informations principales concernant les œuvres. Le but est de pouvoir interroger la base en évitant le problème des variations orthographiques fréquentes dans les factures. IMPORTANT : cette partie a été créée à titre expérimental. L'idée de créer des champs normalisés nous vient d'un besoin de requêter le site web de la base.

⇒ Pour le champ "auteur_normalisé", il convient d'écrire le nom de famille suivi du prénom de l'auteur en respectant l'ordre "Nom, prénom". On peut ajouter entre parenthèses ses dates de naissance et de mort si on les connaît.

⇒ "identifiant_auteur" : Sert à donner un identifiant unique à chaque auteur, qui ferait le lien avec une notice extérieure. Selon les identifiants que l'on trouve, on peut renseigner un ark ou un identifiant wikidata.

⇒ Pour le champ "éditeur/imprimeur_normalisé", il faut utiliser les mêmes règles que pour le champ des auteurs.

=> Le champ "lieu_normalisé" est prévu pour pallier le fait que les noms des villes sont souvent traduits dans la langue d'origine des factures (Ex : Firenze pour Florence, ...). Il faut donc renseigner dans ce champ les noms des villes en français.

- **Éditer un enregistrement** : Pour modifier un enregistrement existant, il suffit de cliquer sur "Explore", puis "Entities", et sélectionner le Record type dans lequel se trouve l'enregistrement que l'on veut modifier. Il faut ensuite sélectionner l'enregistrement que l'on souhaite modifier, et cliquer sur l'icône représentant un crayon. Vous pourrez ensuite éditer les champs de l'enregistrement comme vous le souhaitez. Enfin, vous pouvez cliquer sur le bouton "Save + close" situé en bas à droite de la page, pour enregistrer vos modifications.

II. Imports de données au format CSV

Sur Heurist, il est également possible d'importer des données en masse, au format csv. Dans le cas de notre base de données, ce mode d'import de données est surtout utile pour importer les transcriptions automatiques des factures Rondel, ou si l'on souhaite importer des notices du catalogue général de la BnF. Il est également possible d'exporter des données de la base, souvent dans le but de réaliser, avec Excel, des traitements de données ou calculs impossibles avec Heurist (dans notre cas, cela peut servir à faire des calculs de conversion entre les monnaies).

Dans tous les cas, lorsqu'on veut importer un fichier csv dans Heurist, il faut à nouveau utiliser la fonction "Populate", mais choisir cette fois "Delimited text/CSV". Il faut ensuite faire glisser dans "Upload file" le fichier (au format csv ou tsv) que vous souhaitez importer. Il est également nécessaire de vérifier, en visualisant le tableau, si l'on a mis les bons séparateurs en paramètres (de toutes façons, l'import ne peut pas s'effectuer si ce n'est pas le cas).

La marche à suivre diffère légèrement selon le type d'import csv que l'on veut faire.

A) Importer les fichiers csv qui résultent de transcriptions automatiques :

Il faut d'abord remplir une notice "facture", afin de générer un identifiant Heurist, que l'on va ensuite mettre dans une colonne de notre csv, appelée "facture H-ID". Cela permettra, lors de l'import, de lier la ligne de facture à sa facture d'appartenance, en sélectionnant la table "facture", comme le montre l'image ci-dessous.

Select primary record type and dependencies

Select record type: ligne_de_facture

The primary record type is the one represented by each row of the input file. Additional record types may be imported from selected columns prior to import of the primary, as determined by the dependencies below.

The creation of the primary record type from rows in the input file depends on the prior identification of other entities which will be connected via pointer fields or relationships. The tree below shows the dependencies of the primary record type determined from its pointer and relationship marker fields. Where an input entity matches an existing record, its ID value will be recorded in an ID field which can be used subsequently as a pointer field value; where no existing record is matched a new record is created and the new ID recorded

Check record types to be imported. Red indicates required pointer field

Click to rename suggested column name

☒ ligne_de_facture (primary record type)

facture

facture

ligne_de_facture H-ID

facture H-ID

Dependencies:

☐ facture ➔ facture

producteur

librairie

producteur H-ID

☐ producteur ➔ librairie

No pointer fields defined

OK

Cancel

La suite se déroule en deux étapes :

Etape 1 : le matching, où dans le cas présent il suffit de cocher la case "skip matching", puis de cliquer sur "import all as new"

Etape 2 : les champs à importer : il s'agit de l'étape la plus importante, qui finalise l'import des données.

Il suffit de sélectionner les colonnes du fichier csv que l'on veut importer dans la base, puis de les faire correspondre avec les champs de la table que l'on a sélectionnée précédemment (d'où l'intérêt de donner, aux colonnes du tableau, le nom exact des champs de la base. Cela permet aux champs d'être identifiés rapidement).

Pour finir, il faut cliquer sur "Prepare", puis "Start Insert", et il vous sera indiqué que les données ont bien été importées.

Import > Records from CSV/TSV

Back to start Importing from: **facture_28_octobre_1917_valide_hid.csv** Clear uploaded file

Target entity type: **ligne_de_facture** [change target](#)

☐ Check this box to ignore record type. Target record type on the left is then only specified to allow selection of fields. Matching and updates will be applied across all record types for which the base field(s) apply.

Importing: **ligne_de_facture** (rollover for details)

WORKFLOW instruction below [step 1: Match Again](#) [step 2: FIELDS TO IMPORT](#) [Prepare](#) [Start Insert](#)

☒ Create new records ☐ Update existing records ☐ Ignore validation. Add data "as is"

Now select the columns which you wish to import into fields in the **ligne_de_facture** records which are created. Since new records are to be created, make sure you select all relevant columns; all Required fields should be mapped to a column. Note that no changes are made to the database when you click the Prepare button.

Existing: 0 New: 5 Existing: rows: 5 [show](#) [download](#)

Use value	Unique values	Column	Fields to update	Values in row 1
☒	5	ligne_de_facture H-ID	< Heurist IDs for records being added/updated >	<New Record>
☒	1	facture H-ID	facture [Record pointer]	1132
☒	5	Titre	titre [Text (single line)] + Add field	Arco Trionfale erettosi nel Giardino Nazionale di Torino... / Tempio della Concordia eretto in Torino...
☒	5	Auteur	auteur [Text (single line)] + Add field	Ferdinando Bonsignore ; Carlo Randon ; Stagnon
☐	5	Lieu		Turin (Italie)
☐	1	Éditeur		
☐	5	Date		1801 (An 9)
☐	1	Devise d'origine		franc
☐	5	Prix œuvre		32.0
☐	2	Nombre volumes/unités/fascicules		2
☐	1	Nombre exemplaires		1
☐	1	Numéro du catalogue		
☐	3	Langue		Italien
☐	4	Format		In-folio
☐	5	Commentaire œuvre		Ensemble de 2 pièces très rares. Commémore le premier anniversaire de la bataille de Marengo.

[Select all](#) Column name... [+ Add](#)

Value...

B) Exporter puis ré-importer en csv pour réaliser des calculs

Les calculs de conversion entre les devises prévus par ce projet ne peuvent pas être réalisés par Heurist. Ainsi, il est nécessaire d'exporter les données depuis Heurist, pour les avoir dans un tableau Excel et y appliquer des formules.

Pour exporter, il faut aller dans le menu "Explore", puis sélectionner "Export", et choisir le format csv. Il faut ensuite cocher les champs que l'on souhaite exporter. Pour les calculs de conversion, il n'est nécessaire de sélectionner que les titres des factures, et les champs "prix_total", "devise d'origine" et "prix_total_en_francs". l'identifiant Heurist de l'enregistrement est généré automatiquement au cours de l'import, et permettra de réimporter ensuite dans les enregistrements existants.

Une fois les calculs réalisés dans le fichier exporté, il faut réimporter le fichier dans la base, pour y mettre les résultats des conversions. Pour l'import, il faut procéder de la même manière que ce qui est expliqué précédemment, mais en veillant à cocher la case "Use facture H-ID", pour que la case "Update existing records" soit cochée ensuite. En effet, le but est cette fois de modifier des enregistrements déjà existants au lieu d'en importer de nouveaux.

Dans les colonnes que l'on sélectionne pour le matching, il faut faire attention à sélectionner la colonne "date_facture" au format "temporal", pour éviter de créer des doublons.

Enfin, il faut cliquer sur les boutons "Prepare", puis "Start Update".